

Agostino Scalzullo

Ingeniero de software de audio y tecnología creativa C++ · DSP · JUCE · Max/MSP · Audio ML · Deep Learning · Sistemas en tiempo real · Computer Vision

Londres, Reino Unido · OSTIN SOLO · Fundador, VSTOPIA contact@ostinsolo.co.uk · [Portfolio online](#) · [GitHub](#)

Índice

[Perfil](#) · [Competencias principales](#) · [Trabajos seleccionados](#) · [Validación de ingeniería](#) · [Experiencia profesional](#) · [Formación](#) · [Idiomas](#) · [Reconocimientos](#)

Perfil

Ingeniero de software de audio y tecnología creativa que trabaja en C++ nativo, DSP, complementos, audio neuronal, visión artificial, audio en red y hardware interactivo. Fundador de VSTOPIA y desarrollador de software comercial de producción musical OSTIN SOLO, con experiencia en llevar sistemas experimentales a través de la implementación, pruebas, implementación, licencias y distribución nativas.

Competencias principales

Audio nativo: C/C++, Objective-C++, JUCE, Max SDK, VST3/AU, DSP, MIDI/MPE **ML /aprendizaje profundo/ visión:** separación de fuentes, incrustaciones de altavoces BS-RoFormer, Demucs, MossFormer2, ECAPA, extracción de altavoces de destino, incrustaciones de MLX, Core ML, CLAP, Depth Anything, MediaPipe, ARKit **Tiempo real / plataformas:** WebRTC, Opus, RTP MIDI, WebSockets, AVFoundation, API de hardware, Swift/SwiftUI, macOS/iOS **Ingeniería:** elaboración de perfiles, diseño de puntos de referencia, pruebas de paridad/regresión, empaquetado de modelos/tiempo de ejecución, firma de ID de desarrollador y notarización **Compilaciones multiplataforma:** macOS Apple Silicon & Intel, Windows x64/ARM64, cadenas de herramientas de arquitectura cruzada, compilación condicional y paquete de lanzamiento

Trabajos seleccionados

DSm — Dynamic Split Module

Entorno de separación neuronal, restauración y muestreo web para Ableton Live, creado mediante la combinación y ampliación de los proyectos anteriores Split Wizard+ y YouTube 4 Live, con 63 flujos de trabajo de modelos que abarcan Demucs, RoFormer y arquitecturas relacionadas. Cubierto por Sound On Sound y listado en el ecosistema oficial del proyecto Cycling '74. [Producto](#) · [Sound On Sound](#) · [Cycling '74](#)

RoFormer Nativo Externo y VST3/AU — Trabajo en curso

Implementación nativa de C++/MLX que trae la separación BS-RoFormer de seis vástagos en una arquitectura externa Max/MSP y una arquitectura de plug-in en desarrollo. En todas las cargas de trabajo Apple Silicon probadas, la optimización logró un **aceleración media de 1,85x**, alcanzando **2,5x en MelBand RoFormer**; BS-RoFormer nativo de seis vástagos logrado **RTF $\approx$ 0,36 (~2,8x tiempo real)** en M4 Pro con paridad exacta de bits contra la referencia Python MLX.

AUDIOENCE

Arquitectura de plug-in de colaboración en red JUCE/C++ que combina audio en tiempo real, comunicación MIDI, WebRTC/P2P, modos Opus/PCM, remuestreo y sincronización DAW entre macOS y Windows. [Proyecto oficial](#) · [Manual técnico](#)

Sistemas nativos Max / MPE/ Hardware

Externos nativos de C++ Max para flujos de trabajo multitáctiles, MPE, sensores informáticos, Depth Anything y AprilTag. Incluye capas de puente Objective-C++, API de plataforma, integración de modelo nativo/tiempo de ejecución y migración JUCE VST3/AU en curso. [Catálogo público de productos](#)

Aislamiento de voz de altavoz objetivo en tiempo real: I + D privada

Extracción de altavoces objetivo en tiempo real utilizando MossFormer2 + ECAPA, con inscripción de altavoces y supresión de voces competidoras.

SoundCloner — I + D privado

Plataforma de investigación de síntesis nativa y audioanálisis que combina DSP determinista, representaciones de parámetros/genoma, puntuación de similitud, recuperación de candidatos, inferencia de ML y una gran infraestructura de evaluación sintética.

Exploración del espacio de muestras: I + D privada

CLAP/incrustaciones de audio, capacitación de clasificadores, recuperación de similitudes y exploración espacial Three.js de corpus de audio, respaldados por herramientas de evaluación y referencia.

iOS Computer Vision - I + D privado

Swift/SwiftUI La aplicación iOS utiliza ARKit, SceneKit, AVFoundation y MediaPipe Tasks Vision para el procesamiento de puntos de referencia faciales/oculares en tiempo real y los flujos de trabajo de maquillaje físico guiados con el simulador y la validación del dispositivo físico.

Validación de ingeniería

Metodología repetible de evaluación comparativa y regresión en todos los proyectos: líneas de base controladas, perfiles de latencia/rendimiento, evaluación de ML retenida, pruebas de paridad, comprobaciones de hardware en el bucle y validación entre máquinas en las rutas de ejecución de Apple Silicon, Intel Mac y Windows x64/ARM64 cuando sea compatible.

Experiencia profesional

Fundador y desarrollador de software de audio — VSTOPIA | 2023-actualidad

Construyó un ecosistema de software independiente que abarca el desarrollo de productos, la infraestructura web/backend, la distribución, las licencias, las actualizaciones y los flujos de trabajo de los desarrolladores.

Desarrollador independiente de software de audio — OSTIN SOLO | 2018-actualidad

Tecnología de audio comercial y experimental en DSP, Max for Live, componentes externos nativos de Max, complementos, aprendizaje automático, visión artificial, control de hardware/MPE y sistemas de música en red.

Fundador, Director Artístico y Diseñador de Experiencias — Macrowave / Cacao Discoteca / Basement | 2014–2016

Dirigió programas de música electrónica y multimedia en Italia para audiencias de hasta 3.000 personas, que abarcan la curaduría de artistas, la producción, el mapping de proyección, la escenografía y las instalaciones interactivas.

Formación

Producción musical — SAE Institute | 2019–2020 · Grabación, edición, mezcla, masterización, diseño de sonido y síntesis

Estudios de Lengua Castellana — Valencia | 2022 Música electrónica y musicalidad — Conservatorio Italiano | c. 2004–2009

Diploma Científico de Bachillerato — Liceo Scientifico, Italia | c. 2007–2012

Idiomas

Italiano — Nativo · Inglés — Competencia profesional completa, certificado IELTS · Español — Competencia laboral profesional

Reconocimientos y evidencia pública

Cobertura de Sound On Sound de DSm · Listado oficial de proyectos de Cycling '74 · Catálogo de productos comerciales de OSTIN SOLO · plataforma pública de AUDIOENCE y documentación técnica.

Portfolio técnico completo: <https://ostinsolo.github.io/ostin-solo-portfolio/>